Curso: **1º C.F.G.S. Desarrollo de Aplicaciones Web**
Módulo: **Sistemas Informáticos**

# PRUEBA PRÁCTICA UNIDAD 4: GESTIÓN DE ARCHIVOS LINUX

## INSTRUCCIONES (OPCIÓN A):

Escribir el comando e insertar una captura de pantalla de la terminal con la ejecución del comando debajo de cada ejercicio.
**Entrega**: archivo con el formato ***nombre_apellido1_apellid2.pdf***

Bajar el siguiente libro de la url con wget.
wget https://www.gutenberg.org/files/1259/1259-0.txt

1. Renombrar el fichero descargado como *libro1.txt*
2. Mostrar todas las líneas que comiencen por *Cha*.
3. Mostrar todas las líneas que terminen en *to*.
4. Mostrar todas las líneas que contengan la palabra *madame*.
5. Mostrar todas las líneas que comiencen por una letra mayúscula.
6. Mostrar todas las líneas que contengan números.
7. Mostrar todas las líneas que acaben en punto.
8. Contar las líneas que contienen la palabra *minister*.
9. Listar los directorios de */etc* que contenga un número en su nombre.
10. Encontrar todos los ficheros con extensión *txt*, propiedad del usuario root, con tamaño inferior a 2 Megas.
11. Mostrar todos los usuarios registrados en el sistema ordenados en orden alfabético.
12. Mostrar todos los usuarios del sistema donde el shell que los atiende sea bash.
13. Encontrar todos los ficheros con extensión *ko* que se encuentren dentro de /lib/modules.
14. Mostrar una lista de ficheros enlace de /.
15. Mostrar una lista de ficheros con extensión *conf* de */etc*.
16. Extraer del fichero /etc/passwd los usuarios cuyo nombre comience por las letras "a hasta g".
17. Mostrar una lista de ficheros de acceso a dispositivo de */dev* que sean de tipo bloque.
18. Listar todos los ficheros ordinarios de */var*.
19. Obtener el UID del usuario root a partir del fichero /etc/passwd
20. Mostrar los usuarios del sistema que tienen un shell válido (excluyendo */usr/sbin/nologin* y */bin/false*)

## SOLUCIONES:

wget https://www.gutenberg.org/files/1259/1259-0.txt

**EJERCICIO 1:**

mv 1259-0.txt libro1.txt

**EJERCICIO 2:**

grep '^Cha' libro1.txt

**EJERCICIO 3:**

grep 'to$' libro1.txt

**EJERCICIO 4:**

grep 'madame' libro1.txt

**EJERCICIO 5:**

grep '^[A-Z]' libro1.txt

**EJERCICIO 6:**

grep '[0-9]' libro1.txt

**EJERCICIO 7:**

grep '\.$' libro1.txt

**EJERCICIO 8:**

grep -c 'minister' libro1.txt
grep -o “minister” libro1.txt | wc -1

**EJERCICIO 9:**

find /etc -maxdepth 1 -type d -name '*[0-9]*'
ls /etc | grep '[0-9]'
ls -d /etc/*[0-9]*/
find /etc -type d -iname "*[0-9]*"

**EJERCICIO 10:**

*find / -type f -name '*.txt' -user root -size -2M 2>/dev/null*
find /home -type f -name “*.txt” -user root -size -2M

**EJERCICIO 11**:

cut -d: -f1 /etc/passwd | sort

**EJERCICIO 12:**

```
awk -F: '$7 ~ /bash$/ {print $1}' /etc/passwd
grep '/bin/bash' /etc/passwd | cut -d: -f1
```

**EJERCICIO 13:**

```
find /lib/modules -type f -name '*.ko'
```

**EJERCICIO 14:**

```
find / -maxdepth 1 -type l
ls -l / | grep '^l'
find / -type l
```

**EJERCICIO 15:**

```
find /etc -type f -name '*.conf'
ls /etc/*.conf
```

**EJERCICIO 16:**

```
awk -F: '$1 ~ /^[a-g]/ {print $1}' /etc/passwd
cut -d: -f1 /etc/passwd | grep '^[a-g]'
grep '^[a-g]' /etc/passwd | cut -d: -f1
```

**EJERCICIO 17:**

```
find /dev -type b
ls -l /dev | grep ^b
```

**EJERCICIO 18:**

```
find /var -type f
ls -l /dev/ | grep '^b'
```

**EJERCICIO 19:**

```
awk -F: '$1=="root" {print $3}' /etc/passwd
grep '^root:' /etc/passwd | cut -d: -f3
```

**EJERCICIO 20:**

```
awk -F: '$7 !~ /(nologin|false)$/ {print $1}' /etc/passwd
grep -vE "/usr/sbin/nologin|/bin/false" /etc/passwd | cut -d: -f1
grep -vE '/(nologin|false)$' /etc/passwd | cut -d: -f1
```

OPCIÓN B
Bajar el siguiente libro de la url con wget.
wget https://www.gutenberg.org/files/84/84-0.txt

1. Renombrar el fichero descargado como *libroB.txt*
2. Mostrar todas las líneas del fichero *libroB.txt* que comiencen por *The*.
3. Mostrar todas las líneas que terminen en *ing*.
4. Mostrar todas las líneas que contengan la palabra *woman*.
5. Mostrar todas las líneas que comiencen por una letra mayúscula.
6. Mostrar todas las líneas que contengan números.
7. Mostrar todas las líneas que acaben en ?.
8. Contar el número de líneas que contienen la palabra *night*.
9. Listar los directorios de */etc* cuyo nombre comience por una letra.
10. Encontrar todos los ficheros con extensión .conf, propiedad del usuario root, con tamaño inferior a 1 MB.
11. Mostrar todos los usuarios del sistema ordenados en orden inverso.
12. Mostrar todos los usuarios del sistema cuyo shell sea /bin/bash.
13. Encontrar todos los ficheros con extensión *ko* que se encuentren dentro de /lib/modules.
14. Mostrar una lista de directorios que sean enlaces simbólicos en /.
15. Mostrar una lista de ficheros con extensión .service en /etc.
16. Extraer del fichero /etc/passwd los usuarios cuyo nombre termine en una vocal.
17. Mostrar una lista de dispositivos de carácter de /dev.
18. Listar todos los ficheros ordinarios de /var/log.
19. Obtener el GID del usuario root a partir del fichero /etc/passwd.
20. Mostrar los usuarios del sistema que tienen un shell válido (excluyendo */usr/sbin/nologin* y */bin/false*)

```
wget https://www.gutenberg.org/files/84/84-0.txt

#1
mv 84-0.txt libroB.txt

#2
grep '^The' libroB.txt

#3 comando ejercicio 4
grep 'ing$' libroB.txt
```

```
#4 comando ejercicio 5
grep 'woman' libroB.txt

#5
grep ^[A-Z] libroB.txt

#6 comando ejercicio 7
grep '[0-9]' libroB.txt

#7 comando ejercicio 8
grep '\?$' libroB.txt

#8
grep -i 'night' libroB.txt | wc -l
grep -c

#9
find /etc -type d -name '[A-Za-z]*'
find /etc/ -type d -iname ^[a-z]’
ls -d /etc/[A-Za-z]*/

#10
find / -type f -name "*.conf" -user root -size -1M 2>/dev/null

#11
cut -d ":" -f1 /etc/passwd | sort -r

#12 comando ejercicio 13
grep '/bin/bash$' /etc/passwd | cut -d ":" -f1
grep “/bin/bash” /etc/passwd | sort

#13 comando ejercicio 14
find /lib/modules -type f -name "*.ko"

#14 comando ejercicio 15
find / -type d -lname "*" 2>/dev/null
```

find / -type -l

#15 comando ejercicio 16
find /etc -type f -name "*.service"

#16
cut -d ":" -f1 /etc/passwd | grep '[aeiouAEIOU]$'

#17 comando ejercicio 18
find /dev -type c
ls -l /dev | grep “^c”

#18
find /var/log -type f

#19 comando ejercicio 20
grep '^root:' /etc/passwd | cut -d ":" -f4

#20 comando ejercicio 21
grep -Ev '(/usr/sbin/nologin|/bin/false)$' /etc/passwd | cut -d ":" -f1

# TIPO C

1. Renombrar el fichero descargado como libro2.txt.
mv 1259-0.txt libro2.txt

2. Mostrar todas las líneas que comiencen por Mr.
grep ‘^Mr/.’ libro2.txt

3. Mostrar todas las líneas que terminen en ed.
grep ‘ed$’ libro2.txt

4. Mostrar todas las líneas que contengan la palabra Elizabeth.
grep ‘Elizabeth’ libro2.txt

5. Mostrar todas las líneas que comiencen por una letra minúscula.
grep ‘^[a-z]’ libro2.txt

6. Mostrar todas las líneas que contengan al menos un dígito.
grep ‘[0-9]’ libro2.txt

7. Mostrar todas las líneas que acaben en signo de interrogación (?).
grep ‘\?$’ libro2.txt

8. Contar cuántas líneas contienen la palabra marriage.
grep -c 'marriage' libro2.txt

9. Mostrar todas las líneas que contengan exactamente tres palabras.
grep -E '^([^ ]+ ){2}[^ ]+$' libroB.txt
awk 'NF==3' archivo.txt

10. Listar los directorios de /bin que contengan una letra mayúscula en su nombre.
ls -d /bin/*/ | grep '[A-Z]'

11. Encontrar todos los ficheros con extension .log, propiedad del usuario root, con tamaño superior a 1 MB.

12. Mostrar todos los usuarios del sistema ordenados alfabéticamente en orden inverso.

13. Mostrar todos los usuarios cuyo directorio HOME esté en /home.

14. Encontrar todos los ficheros con extensión .so dentro de /lib.
find /lib -type f -name "*.so"

15. Mostrar una lista de enlaces simbólicos dentro de /etc.
find /etc -type l

16. Mostrar todos los ficheros con extensión .service en /lib/systemd/system.
find /lib/systemd/system -type f -name “.service”